



BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỆN MẶT TRỜI AI

TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN & CHẨN ĐOÁN LỖI TẮM PIN

Tên dự án:	Dự án kiểm tra điện mặt trời
Vị trí:	Chưa xác định
Thời gian quét:	2026-06-09 16:28:36
Đơn vị thực hiện:	Đội ngũ kỹ thuật vận hành EPC Solar
Thiết bị bay:	DJI Matrice 300 RTK + Zenmuse H20T
Phạm vi quét:	Chưa xác định
Công suất tấm pin:	600.0 W

MỤC LỤC

Mục lục dưới đây tóm tắt toàn bộ cấu trúc các chương mục chính của báo cáo kết quả quét nhiệt lỗi tấm pin mặt trời để phục vụ công tác tra cứu nhanh.

1. Tóm tắt dự án (Executive Summary)		3
2. Phân tích phân bố các loại lỗi (Defect Distribution)		3
3. Nhật ký chi tiết lỗi tấm pin (Detailed Anomalies Log)		4

1. Tóm tắt dự án

Báo cáo này trình bày kết quả phân tích tự động hệ thống điện mặt trời bằng công nghệ AI. Dưới đây là các chỉ số thống kê tổng hợp về số lượng tấm pin, tỷ lệ lỗi và mức độ suy hao công suất phát hiện trong đợt kiểm tra.

TỔNG SỐ TẤM PIN ĐÃ QUÉT

38

Bình thường: 32 (84.2%)

TẤM PIN BẤT THƯỜNG / LỖI

6

Tỷ lệ lỗi: 15.8%

TỔNG HAO HỤT CÔNG SUẤT DỰ TÍNH

2.8 kW

Hao hụt trung bình: 466.7 W / lỗi

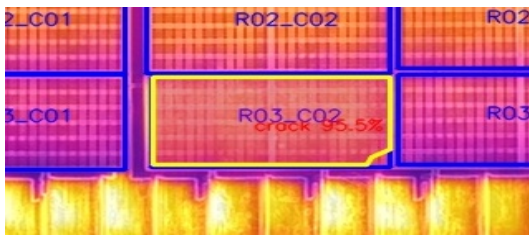
2. Phân tích phân bố các loại lỗi

Loại lỗi	Thuật ngữ tiếng Anh	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Hotspot single cell	Hotspot single cell	43	91.5%
Hotspot multi cell	Hotspot multi cell	2	4.3%
Shading	Shading	0	0.0%
Soiling	Soiling	0	0.0%
Crack	Crack	2	4.3%

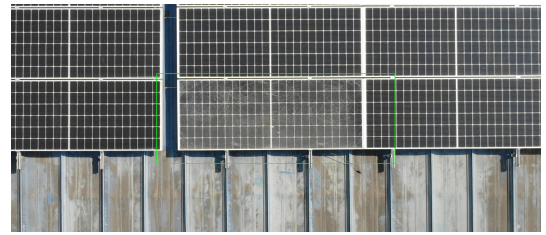
3. Nhật ký chi tiết lỗi tấm pin

Danh sách chi tiết dưới đây mô tả vị trí, tọa độ GPS, mức độ hao hụt công suất và hình ảnh nhiệt/RGB tương ứng của từng tấm pin mặt trời được xác định là có bất thường hoặc bị lỗi trong quá trình quét bằng thiết bị bay không người lái.

Anomalous Panel R03_C02 (Row 3, Col 2) | GPS: 10.915048, 106.924248



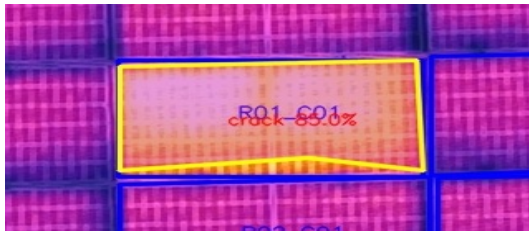
Ảnh nhiệt (Có nhãn)



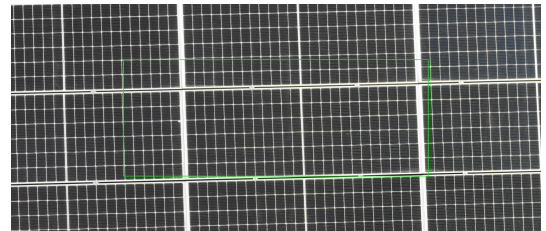
Ảnh quang học (RGB)

Lỗi phát hiện	Mức độ & độ tin cậy	Hao hụt	Vị trí
Crack	Cần thay thế 87.3%	600.0 W	middle-center (u:0.64, v:0.6)

Anomalous Panel R01_C01 (Row 1, Col 1) | GPS: 10.915329, 106.924178

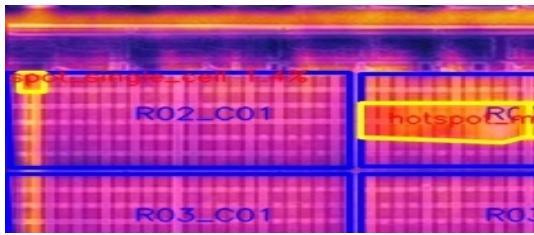


Ảnh nhiệt (Có nhãn)

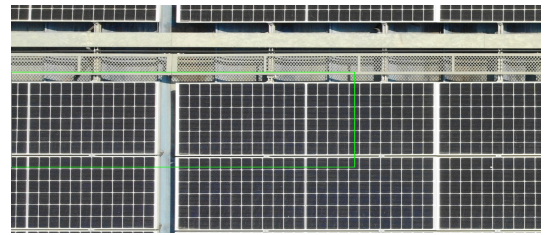


Ảnh quang học (RGB)

Lỗi phát hiện	Mức độ & độ tin cậy	Hao hụt	Vị trí
Crack	Cần thay thế 94.1%	600.0 W	middle-center (u:0.52, v:0.56)

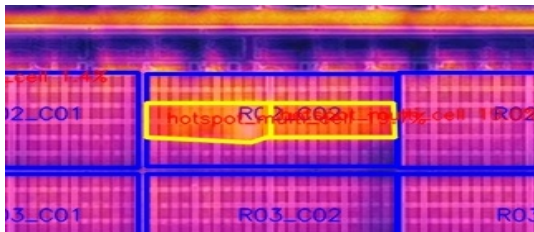
Anomalous Panel R02_C01 (Row 2, Col 1) | GPS: 10.915153, 106.92389

Ảnh nhiệt (Có nhãn)

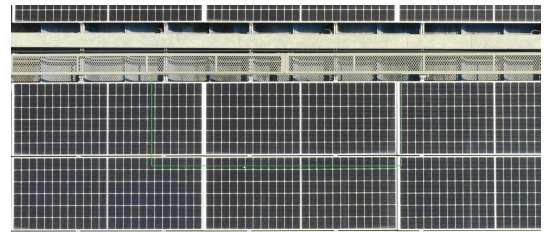


Ảnh quang học (RGB)

Lỗi phát hiện	Mức độ & độ tin cậy	Hao hụt	Vị trí
Hotspot single cell	Cần theo dõi 28.5%	200.0 W	upper-left (u:0.07, v:0.1)

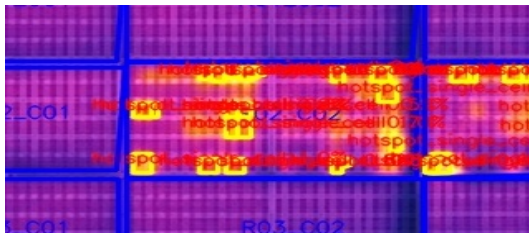
Anomalous Panel R02_C02 (Row 2, Col 2) | GPS: 10.915153, 106.92389

Ảnh nhiệt (Có nhãn)

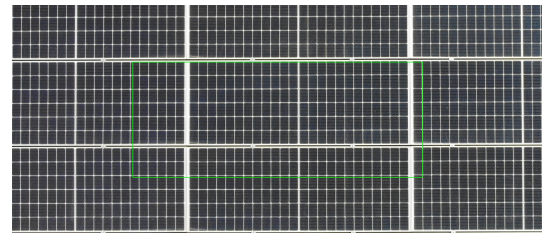


Ảnh quang học (RGB)

Lỗi phát hiện	Mức độ & độ tin cậy	Hao hụt	Vị trí
Hotspot multi cell	Cần thay thế 91.1%	200.0 W	middle-right (u:0.73, v:0.5)
Hotspot multi cell	Cần thay thế 83.9%	200.0 W	middle-left (u:0.28, v:0.55)

Anomalous Panel R02_C02 (Row 2, Col 2) | GPS: 10.915163, 106.92382

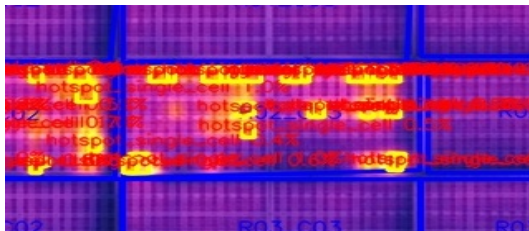
Ảnh nhiệt (Cổ nhân)



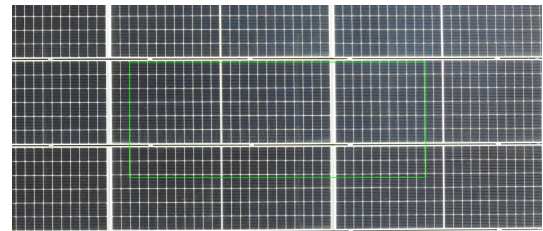
Ảnh quang học (RGB)

Lỗi phát hiện	Mức độ & độ tin cậy	Hao hụt	Vị trí
Hotspot single cell	Nhẹ 54.2%	600.0 W	upper-center (u:0.38, v:0.08)
Hotspot single cell	Nhẹ 45.7%	600.0 W	upper-center (u:0.44, v:0.1)
Hotspot single cell	Cần theo dõi 45.6%	600.0 W	lower-left (u:0.05, v:0.87)
Hotspot single cell	Nhẹ 43.1%	600.0 W	upper-left (u:0.28, v:0.11)
Hotspot single cell	Nhẹ 41.7%	600.0 W	upper-left (u:0.32, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 39.3%	600.0 W	middle-center (u:0.36, v:0.41)
Hotspot single cell	Nhẹ 38.7%	600.0 W	upper-center (u:0.42, v:0.11)
Hotspot single cell	Nhẹ 36.3%	600.0 W	middle-center (u:0.41, v:0.41)
Hotspot single cell	Nhẹ 35.1%	600.0 W	lower-center (u:0.37, v:0.9)
Hotspot single cell	Nhẹ 34.9%	600.0 W	upper-right (u:0.73, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 33.1%	600.0 W	middle-left (u:0.08, v:0.41)
Hotspot single cell	Cần theo dõi 32.2%	600.0 W	middle-center (u:0.4, v:0.57)

Hotspot single cell	Nhẹ 30.6%	600.0 W	lower-right (u:0.93, v:0.72)
Hotspot single cell	Nhẹ 29.6%	600.0 W	lower-right (u:0.74, v:0.9)
Hotspot single cell	Nhẹ 27.5%	600.0 W	lower-left (u:0.28, v:0.9)
Hotspot single cell	Nhẹ 26.7%	600.0 W	middle-center (u:0.36, v:0.57)
Hotspot single cell	Nhẹ 26.4%	600.0 W	upper-right (u:0.88, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 26.1%	600.0 W	middle-left (u:0.05, v:0.41)
Hotspot single cell	Cần theo dõi 25.2%	600.0 W	upper-right (u:0.9, v:0.26)

Anomalous Panel R02_C03 (Row 2, Col 3) | GPS: 10.915163, 106.92382


Ánh nhiệt (Cổ nhân)



Ánh quang học (RGB)

Lỗi phát hiện	Mức độ & độ tin cậy	Hao hụt	Vị trí
Hotspot single cell	Nhẹ 50.7%	600.0 W	upper-center (u:0.57, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 47.6%	600.0 W	upper-center (u:0.43, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 42.8%	600.0 W	upper-center (u:0.59, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 42.0%	600.0 W	upper-center (u:0.34, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 41.4%	600.0 W	upper-right (u:0.91, v:0.1)

Hotspot single cell	Nhẹ 41.1%	600.0 W	upper-right (u:0.82, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 39.4%	600.0 W	middle-right (u:0.82, v:0.41)
Hotspot single cell	Nhẹ 38.8%	600.0 W	middle-right (u:0.9, v:0.41)
Hotspot single cell	Nhẹ 38.2%	600.0 W	middle-center (u:0.42, v:0.59)
Hotspot single cell	Nhẹ 38.2%	600.0 W	upper-center (u:0.38, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 36.8%	600.0 W	middle-center (u:0.65, v:0.41)
Hotspot single cell	Nhẹ 35.3%	600.0 W	upper-left (u:0.15, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 34.2%	600.0 W	upper-left (u:0.12, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 34.0%	600.0 W	middle-center (u:0.41, v:0.42)
Hotspot single cell	Nhẹ 32.6%	600.0 W	upper-right (u:0.87, v:0.1)
Hotspot single cell	Cần theo dõi 32.0%	600.0 W	lower-left (u:0.05, v:0.87)
Hotspot single cell	Nhẹ 31.9%	600.0 W	upper-right (u:0.79, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 30.8%	600.0 W	lower-right (u:0.91, v:0.87)
Hotspot single cell	Nhẹ 29.5%	600.0 W	upper-left (u:0.3, v:0.1)
Hotspot single cell	Nhẹ 29.3%	600.0 W	middle-right (u:0.66, v:0.41)
Hotspot single cell	Nhẹ 27.8%	600.0 W	lower-left (u:0.03, v:0.9)

Hotspot single cell	Nhẹ 26.9%	600.0 W	lower-right (u:0.94, v:0.88)
Hotspot single cell	Nhẹ 25.6%	600.0 W	upper-center (u:0.62, v:0.1)